

Arsitektur Sistem Perangkat Lunak untuk Visualisasi Aliran Listrik Interaktif dan Pemecahan Masalah Sirkuit Elektronik Berbasis Kecerdasan Buatan Multimodal

Pendahuluan

Dalam lanskap rekayasa otomasi desain elektronik (Electronic Design Automation - EDA) dan pemeliharaan perangkat keras, proses diagnosis, validasi, dan pemecahan masalah (troubleshooting) pada sirkuit sering kali memakan waktu, mahal, dan sangat rentan terhadap kesalahan interpretasi manusia. Secara historis, mayoritas desain sirkuit analog dan digital, serta manual servis untuk peralatan elektronik, didistribusikan dalam bentuk gambar statis dua dimensi seperti format PDF, PNG, atau JPEG.¹ Format representasi visual ini murni piktorial; mereka tidak memiliki metadata topologi inheren, spesifikasi interkoneksi, atau properti operasional matematis yang dapat diekstraksi secara langsung oleh mesin untuk memvalidasi kondisi operasional sirkuit tersebut.¹ Oleh karena itu, insinyur, teknisi lapangan, maupun siswa vokasi elektronik harus mengandalkan analisis visual manual. Mereka dituntut untuk secara kognitif menerjemahkan simbol-simbol grafis dari komponen pasif (seperti resistor, kapasitor, dan induktor) serta komponen aktif (seperti transistor dan sirkuit terpadu) menjadi sebuah model mental tentang aliran listrik, potensi tegangan, dan perilaku dinamis sinyal guna menemukan sumber kerusakan.² Kebutuhan untuk secara mental menyimulasikan sistem dinamis dari representasi statis ini menjadi penghalang utama dalam efisiensi perbaikan.

Konversi dari gambar skematik yang kaku menuju representasi digital interaktif dan berbasis simulasi merupakan lompatan paradigma yang sangat krusial. Pergeseran ini kini dapat difasilitasi oleh kemajuan mutakhir dalam arsitektur kecerdasan buatan, khususnya melalui pemanfaatan Vision-Language Models (VLM). Kemampuan model multimodal untuk menguraikan struktur gambar yang kompleks dan memetakan fitur-fitur spasial ke dalam data terstruktur membuka peluang untuk membangun sebuah perangkat lunak jembatan antara dunia fisik dan simulasi maya. Laporan analitis dan spesifikasi arsitektural ini merinci perancangan sistem perangkat lunak terintegrasi yang berfungsi untuk menerima masukan gambar skematik sirkuit elektronik, mengekstraksinya menggunakan sistem kecerdasan buatan seperti Gemini, dan mengubah data JSON yang dihasilkan menjadi sebuah platform visualisasi aliran listrik secara interaktif waktu-nyata (real-time) guna memfasilitasi proses pemecahan masalah kerusakan sirkuit.⁴

Desain perangkat lunak yang disajikan dalam dokumen ini mencakup pendekatan multidisiplin yang menggabungkan visi komputer tingkat lanjut, rekayasa prompt tingkat rendah, standarisasi representasi perangkat keras, komputasi diferensial numerik melalui mesin SPICE,

hingga rekayasa antarmuka pengguna front-end menggunakan pustaka rendering grafis vektor berskala tinggi.⁶ Selain itu, laporan ini akan mendiskusikan integrasi metodologi pengujian instrumentasi elektronik dunia nyata, seperti diagnostik pengujian "Hopscotch" dan analisis kurva tanda tangan relasi tegangan-arus (V-I), yang direplikasi secara presisi di dalam ruang virtual untuk mensimulasikan kegagalan komponen.⁹ Pendekatan holistik ini dirancang untuk memastikan bahwa lingkungan simulasi virtual merespons interaksi pengguna dan kegagalan sistem dengan kesetiaan (fidelity) fisika yang setara dengan instrumen laboratorium sebenarnya.

Arsitektur Ekstraksi Topologi Berbasis Vision-Language Models (VLM)

Fase paling kritis yang mendasari keseluruhan fungsionalitas sistem adalah ekstraksi topologi sirkuit dari representasi visual yang tidak terstruktur. Pemrosesan gambar skematik yang tidak memiliki standar baku dan sering kali dibuat menggunakan konvensi penggambaran yang beragam dari berbagai perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD), menghadirkan tantangan segmentasi dan interpretasi yang signifikan.¹ Sistem pemrosesan awal ini memformulasikan generasi skematik sirkuit sebagai tugas multimodal yang merangkai deskripsi bahasa alami, posisi spasial, konektivitas kabel, dan ekstraksi nilai komponen langsung dari piksel.³

Penyelesaian masalah ini diorkestrasikan menggunakan model dasar berarsitektur transformer seperti Gemini (terutama Gemini 2.5 Pro atau Gemini 3), yang memadukan penalaran linguistik dengan pemahaman spasial-visual dengan presisi kelas industri.¹¹

Dekomposisi Tahapan Visi Komputer

Pendekatan ekstraksi arsitektural menguraikan masalah visi komputer ke dalam tiga alur pipa (pipeline) deteksi yang berjalan secara paralel dan kemudian difusikan. Pendekatan ini selaras dengan metodologi deteksi berbasis jaringan saraf tiruan dalam (Deep Learning) untuk otomasi ekstraksi netlist.¹ Analisis rinci dari ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap pertama berfokus pada deteksi dan klasifikasi komponen. Sistem menggunakan model deteksi objek untuk mengidentifikasi simbol perangkat elektronik standar, baik yang mengikuti standar desain Amerika (IEEE) maupun Eropa (IEC). Model ini melokalisasi komponen diskrit (seperti dioda, kapasitor, dan op-amp) dengan menghasilkan kotak pembatas (bounding box) untuk setiap simbol visual. Keakuratan sangat bergantung pada pelatihan awal model; namun, kapabilitas zero-shot dan few-shot dari model multimodal Gemini dapat mengenali elemen-elemen ini dengan tingkat kepercayaan tinggi tanpa penyesuaian bobot manual.¹

Tahap kedua menangani deteksi garis dan analisis persimpangan (junction analysis). Kabel sirkuit direpresentasikan oleh susunan garis lurus yang saling bersilangan. Tantangan utamanya adalah membedakan antara kawat yang saling menyeberang tanpa koneksi listrik dan titik persimpangan sejati (solder nodes) yang sering ditandai dengan titik hitam solid. Logika spasial

diterapkan untuk memetakan piksel-piksel garis ini dan merekonstruksinya menjadi graf matematis terarah maupun tak terarah yang menggambarkan jaringan kabel (net).¹

Tahap ketiga adalah ekstraksi data tekstual spasial (Spatial Optical Character Recognition). Nilai desain sangat krusial; sebuah resistor yang terdeteksi tidak memiliki makna simulasi tanpa mengetahui resistansinya (misalnya, $10k\Omega$). Model AI mendeteksi teks dan menggunakan metrik kedekatan jarak Euclidean terhadap pusat kotak pembatas komponen yang dihasilkan pada tahap pertama untuk mengasosiasikan label tersebut dengan perangkat yang tepat.¹ Fusi dari ketiga tahap ini menyatukan identitas perangkat, nilai listriknya, dan simpul (nodes) tempat ia terhubung.

Rekayasa Prompt Berorientasi Skema (Schema-First Prompt Engineering)

Untuk menavigasi interaksi antara aplikasi back-end dan model Gemini, sistem sangat bergantung pada teknik rekayasa prompt tingkat lanjut. Pendekatan konvensional yang mengandalkan instruksi teks bebas (seperti "Ekstrak gambar ini dan kembalikan dalam format JSON") telah terbukti sangat rapuh dalam lingkungan produksi.¹⁵ Sering kali model akan menambahkan pagar pemformatan Markdown (seperti ```json), paragraf penjelasan pra-kondisi (preamble), atau memberikan deskripsi naratif tambahan yang menyebabkan kegagalan fatal pada proses komputasi yang mencoba menggunakan algoritma parser standar.¹⁵

Sebagai solusinya, arsitektur perangkat lunak ini secara ketat mengimplementasikan pola "Schema-first extraction".¹⁷ Daripada mengandalkan kemauan bahasa alami model untuk mematuhi format, sistem secara eksplisit menggunakan mode output terstruktur (Structured Output) dengan memberikan responseSchema sebagai cetak biru (blueprint) yang mendefinisikan objek keluaran.¹⁸ Tabel 1 di bawah ini memberikan ilustrasi parameterisasi yang digunakan dalam mengonfigurasi interaksi API dengan mesin inferensi AI.

Strategi Prompt Engineering	Deskripsi Implementasi Arsitektural	Keuntungan Operasional
Structured Output (JSON Mode)	Mendefinisikan subset skema JSON secara eksplisit dalam API payload (mendukung tipe string, number, integer, boolean, array, object).	Menghilangkan halusinasi struktural, memastikan tipe data konstan, membuang preamble, serta memudahkan integrasi parsing tanpa ekspresi reguler. ¹¹

Few-Shot Learning	Menyediakan 2-3 pasangan contoh input-output yang representatif (gambar mini skematik dan JSON target) dalam blok memori prompt.	Mengkalibrasi pola respons model dan memperbaiki akurasi deteksi koneksi yang rancu, memberikan imbal hasil komputasi yang jauh melampaui instruksi teks panjang. ¹³
Temperature Tuning	Menetapkan parameter suhu ke default 1.0 yang direkomendasikan untuk tugas penalaran Gemini 3.	Mengoptimalkan kemampuan penalaran logika matematis dan topologis, mencegah perilaku perulangan atau degradasi analisis deterministik. ¹²
Explicit Typing and Enum	Menggunakan tipe data yang dikontrol ketat dalam spesifikasi skema, misalnya mewajibkan unit pengali berada dalam batasan enumerasi (m, k, M, G).	Menghindari interpretasi ganda dari pembacaan OCR (misalnya mendeteksi karakter O alih-alih angka 0). ¹¹

Resolusi Kesalahan Polaritas dan Orientasi

Meskipun model seperti Gemini menunjukkan performa superior, mereka masih memiliki tingkat kegagalan dalam tugas ekstraksi visual ekstrem. Data empiris menunjukkan bahwa salah satu penyumbang kesalahan terbesar, mencapai 35,29% dari kesalahan ekstraksi, bermuara pada pengenalan yang keliru terhadap orientasi dan polaritas sumber daya (seperti letak kutub positif dan negatif pada baterai atau sumber tegangan terikat).²¹ Kesalahan dalam polaritas akan mendistorsi hukum Kirchhoff secara fundamental, mengarah pada representasi arus listrik yang berlawanan dan menggagalkan analisis sirkuit secara total.²²

Untuk menanggulangi isu orientasi ini, sistem ini dapat memperkenalkan teknik verifikasi berulang (verifier loops). Gambar yang diekstraksi dipotong secara sistematis oleh subsistem prapemrosesan menjadi gambar sisipan (inset images) beresolusi tinggi di sekitar koordinat komponen utama. Subsistem kemudian memberikan prompt terisolasi kepada VLM untuk melakukan klarifikasi spesifik terhadap arah panah arus atau penempatan pin pada sirkuit terpadu. Koreksi mikro ini digabungkan secara rekursif ke pengenalan makro global.²¹ Output akhir dari modul ekstraksi ini adalah representasi data tekstual murni yang siap diserahkan ke sistem ontologi sirkuit.

Standarisasi Representasi Ontologi Melalui

CircuitJSON

Hasil keluaran mentah dari proses ekstraksi visi bahasa memerlukan sebuah landasan konseptual dan struktur basis data yang kohesif agar dapat menjembatani wilayah grafis visual dengan komputasi matematis simulator.⁶ Sistem arsitektur mengadopsi dan mengimplementasikan standar terbuka CircuitJSON (circuit-json), yaitu sebuah konvensi struktur data tingkat rendah berbasis larik (array) JSON.⁶

CircuitJSON dirancang untuk menggantikan format deskriptif usang dan secara elegan memungkinkan interoperabilitas dengan lingkungan antarmuka pengguna, basis data relasional (SQL), serta format pemrosesan untuk produksi komponen fisik.⁶ Spesifikasi ini menggunakan model entitas yang dipisahkan berdasarkan domain, di mana satu elemen logikal fisik akan dipartisi menjadi beberapa objek turunan yang saling terhubung melalui kunci referensi silang (cross-reference IDs).

Pemisahan data direpresentasikan melalui skema penamaan berbasis awalan (prefix-based scoping), yang ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut:

Awalan Elemen (Prefix)	Lingkup Domain Fungsional	Deskripsi Properti Utama yang Digunakan dalam Perangkat Lunak
source_	Definisi Logis Murni	Menggambarkan sifat intrinsik komponen. Mencakup jenis (ftype), nilai fisis (mis. 10k untuk resistansi), dan parameter toleransi simulasi. ⁶
schematic_	Metadata Visual / Spasial	Menyimpan koordinat ruang layar (X, Y), sudut orientasi, dimensi kotak pembatas, dan pengaturan rendering khusus pada kanvas diagram. ⁶
pcb_	Metadata Cetak Fisik	Parameter jejak fisik (footprint), titik pengeboran (via), dan lapisan tembaga untuk pembuatan prototipe dunia nyata. Tidak krusial

		untuk simulasi perangkat lunak tetapi dijaga untuk interoperabilitas aliran kerja penuh. ⁶
cad_	Representasi Tiga Dimensi	Titik sambung tekstur dan mesh untuk tampilan sirkuit 3D opsional. Menambah kemampuan orientasi ruang mekanis. ⁶

Representasi Topologi Netlist

Selain komponen individual, CircuitJSON secara akurat merangkum topologi hubungan antar komponen melalui sistem port, net, dan trace.⁶ SourcePort mendefinisikan terminal koneksi pada sebuah komponen logis, sedangkan SchematicPort menyediakan titik koneksi kanvas visual untuk port tersebut.⁶ Entitas abstrak yang paling penting adalah SourceNet, yang mengelompokkan berbagai port ke dalam satu area konduktif dengan potensi listrik yang sama.⁶

Dengan mewajibkan seluruh pengkodean koneksi direpresentasikan secara hierarkis maupun datar (atomic netlist)⁴, CircuitJSON dapat secara langsung dieksekusi oleh mesin JavaScript untuk iterasi struktural grafis. Library pembantu bahasa TypeScript seperti pustaka tscircuit menyediakan sistem skema dan validasi berorientasi data menggunakan Zod, menjamin bahwa semua properti tipe data, ukuran port, dan format numerik valid sebelum diinjeksi ke antarmuka pengguna grafis.⁶ Pengaturan ini sangat menyederhanakan proses sanitasi masukan.

Mesin Komputasi Numerik dan Simulasi SPICE Berbasis Web

Fungsi inti dari aplikasi pemecahan masalah interaktif bukan hanya memperlihatkan di mana letak komponen, melainkan menghidupkan hukum fisika elektronika untuk diinteraksikan oleh pengguna.²³ Untuk menghindari masalah latensi ekstrem dari arsitektur pertukaran pesan sisi server (client-server round-trip latency), yang akan mengganggu ilusi waktu-nyata animasi partikel arus, perhitungan matematika listrik (simulasi analog dan numerik) harus didistribusikan ke sisi klien dan berjalan secara langsung di lingkungan eksekusi peramban (browser environment).

Arsitektur sistem memanfaatkan fondasi teori yang ada pada program Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (SPICE). Awalnya dikembangkan di Universitas California, Berkeley, SPICE telah menjadi standar de facto industri komputasi elektronika.²⁵ Konversi data abstrak JSON menjadi kode kompilasi netlist berformat teks SPICE adalah jalur transformasi yang digunakan oleh sistem.³ Secara spesifik, setiap jenis perangkat dideklarasikan ke dalam blok

kode yang mengikat antar titik referensi. Node jaringan yang saling terhubung diuraikan; sirkuit listrik akan disimulasikan menggunakan Modified Nodal Analysis (MNA), memecahkan serangkaian persamaan diferensial simultan.¹⁴

Ekosistem Simulator Klien Peramban

Beberapa teknologi mesin simulasi dievaluasi untuk menjamin performa analitik langsung pada mesin lokal klien:

1. **SimcirJS**: Sebuah proyek simulasi sumber terbuka berbasis HTML5/JavaScript murni yang menonjol untuk sirkuit logika digital dan sirkuit gerbang terpadu. Ekosistem ini menawarkan injeksi elemen antarmuka khusus (seperti LED, sakelar, dan osilator) yang sangat mudah dimanipulasi dengan DOM standar.²⁷ Meskipun kemampuannya mengagumkan untuk logika boolean berurutan, SimcirJS memiliki keterbatasan untuk pemodelan tegangan dan arus analog presisi tinggi.
2. **CircuitJS1**: Varian port kompilasi web dari simulator Java klasik milik Paul Falstad. Alat ini dioptimalkan khusus untuk memberikan respons interaktif berkinerja tinggi terhadap perubahan topologi dinamis di tingkat peramban.²⁴ Library ini dapat menyeimbangkan kompleksitas komputasi matriks diferensial dengan laju bingkai (frame-rate) animasi, menjadikannya kandidat kuat untuk platform visualisasi tingkat menengah.²⁴
3. **Ngspice melalui WebAssembly (Wasm)**: Untuk simulasi profesional kelas berat yang mencakup komponen frekuensi radio, mikrokontroler kompleks, efek parasit suhu, dan karakteristik degradasi komponen, perangkat lunak menggunakan hasil kompilasi modul ngspice ke dalam binari WebAssembly.⁷ Solusi ini membawa performa eksekusi bahasa C langsung ke dalam peramban, memecahkan analisis transien dan bias arus searah (DC) matriks sirkuit skala besar dalam orde milidetik. Sistem PySpice juga dapat diadaptasi untuk mengatur kerangka konfigurasi jika sistem memerlukan perantara skrip terpusat untuk tujuan kurikulum komputasional.³⁰

Dalam implementasinya, setiap konfigurasi source_net dianalisis. Komponen krusial dalam semua simulasi berbasis SPICE adalah deklarasi node tanah listrik (GND), yang didefinisikan secara universal sebagai node referensi '0'.¹⁴ Kegagalan struktur ekstraksi AI untuk mendeduksikan posisi tanah akan melumpuhkan algoritma matriks MNA karena mesin komputasi tidak akan memiliki potensi nol yang tetap untuk mengkalkulasi selisih tegangan relatif antar node.¹⁴ Sistem perangkat lunak mencakup generator heuristik untuk menyuntikkan node tanah proksi jika sirkuit mengambang (floating) secara keseluruhan.

Metodologi Injeksi Kesalahan dan Penanganan Konvergensi Matematis

Berfokus pada tujuan pelatihan dan pemecahan masalah, nilai utama platform ini adalah kemampuan instruktur atau program untuk memasukkan "kecacatan" (faults) yang mensimulasikan degradasi fisik, sirkuit terbuka (kawat putus), atau hubung singkat (short

circuit).⁵ Mesin SPICE, karena sifat komputasi matematisnya yang mengasumsikan komponen ideal secara teoritis, akan menolak sirkuit yang melanggar hukum sirkuit absolut (misalnya sumber tegangan yang dihubungkan tanpa hambatan, atau induktor seri murni).³¹ Penanganan programatik mutlak diperlukan untuk menjamin stabilitas aplikasi perangkat lunak selama proses simulasi kegagalan.

Pemodelan Kegagalan Kawat dan Komponen Tak Terbatas

Kegagalan fisik di dunia nyata diinterpretasikan ke dalam properti resistif semu (parasitic resistive proxies) dalam skrip netlist SPICE, yang dapat ditelaah dalam Tabel 3:

Jenis Kegagalan Fisik	Masalah Inheren pada Simulasi SPICE	Pendekatan Solusi Pemodelan Parametrik
Sirkuit Terbuka (Open Circuit)	Kawat yang putus atau terminal yang menggantung (dangling nodes) menyebabkan kesalahan struktur matriks. ²⁰ SPICE memerlukan jalur arus yang tertutup murni.	Mengganti kawat terputus dengan objek resistor bernilai ekstrem, lazimnya $R \approx 1 \times$ (Satu Milyar Ohm). Hal ini menciptakan tahanan nyaris tak terbatas yang secara fungsional setara dengan ketiadaan aliran elektron, sekaligus memuaskan aturan matriks tertutup simulator. ³¹
Hubung Singkat (Short Circuit)	Komponen yang gagal menjadi kawat konduktif absolut atau kesalahan jalur paralel antara simpul tegangan akan menyebabkan pembagian dengan nol atau matriks singular. ²⁰	Menyelipkan atau menggantikan objek yang rusak dengan elemen resistor parasit bernilai sangat rendah, yakni $R \approx$ (Satu Mili-Ohm). ³² Hal ini menyerap perbedaan tegangan diferensial mikro tanpa mengacaukan ekuivalensi topologi keseluruhan sirkuit.
Degradasi Operasional /	Resistor atau kapasitor	Implementasi Analisis Kasus

Penuaan (Aging)	yang menyimpang dari nilai standar tanpa mengalami kerusakan total akibat radiasi, toleransi awal (1-5%), suhu, atau kelelahan material. ³⁴	Terburuk (Worst Case Circuit Analysis - WCCA). Menambah pengali dinamis pada nilai intrinsik komponen untuk menguji fungsionalitas desain sistem terhadap rentang nilai variabel. ³⁴
------------------------	--	---

Mitigasi Divergensi Simulasi

Ketika pengguna memicu kegagalan sirkuit dengan cara menambah hambatan buatan atau mengurangi arus secara signifikan, sistem persamaan simultan yang digunakan SPICE (biasanya metode iteratif Newton-Raphson) dapat gagal menemukan titik keseimbangan, menghasilkan kesalahan konvergensi umum seperti "Singular Matrix" (Matriks Singular).²⁰

Untuk menghalau keruntuhan fungsional perangkat lunak saat kesalahan disuntikkan, pengendali modul simulasi diatur secara paksa menggunakan skrip parameter otomatis.²⁰ Tindakan pertama adalah mengubah perintah .OPTIONS dari mesin untuk menaikkan parameter iterasi titik bias (ITL1) dari batas default menuju 300, memungkinkan algoritma untuk meluangkan lebih banyak waktu menebak keseimbangan fisis sebelum menyerah.²⁰

Tindakan krusial kedua adalah injeksi parameter RSHUNT. Mesin perangkat lunak secara otomatis menetapkan .OPTIONS RSHUNT=1e12.²⁰ Perintah ini mensimulasikan sebuah resistor maya dengan resistansi masif satu Triliun Ohm yang terhubung dari setiap simpul secara paralel menuju node tanah. Ini secara fiktif menghilangkan kemungkinan elemen mengambang secara matematis tanpa memengaruhi presisi arus secara realistis, memastikan bahwa visualisasi interaktif berjalan berkelanjutan di luar ambang batas kestabilan mekanik sirkuit.²⁰

Rendering Grafis Antarmuka Pengguna dan Representasi Visual (React Flow & SVG)

Setelah mesin komputasi menghitung transien waktu nyata dari sirkuit yang diekstraksi, data aliran arus, penurunan tegangan diferensial, dan disipasi daya setiap node didistribusikan kembali ke sistem front-end. Arsitektur presentasi visual dibangun pada fondasi arsitektur komponen React, memanfaatkan kerangka kerja khusus seperti React Flow (atau antarmuka iterasi terbarunya, XyFlow).⁸

Arsitektur Berbasis Node dengan React Flow

React Flow dipilih secara strategis karena kapabilitasnya dalam menangani Document Object Model (DOM) dalam interaksi grafis terarah berukuran raksasa, menggeser dan memperbesar skala (panning and zooming), serta sistem drag-and-drop inheren.⁸ Metadata spasial yang ditangkap dari tahap schematic_component dari CircuitJSON dipetakan langsung sebagai

koordinat (X, Y) untuk menentukan posisi absolut setiap entitas komponen.⁶

Lebih jauh, setiap jenis komponen dirender secara dinamis melalui fitur Custom Node.³⁶ Hal ini memberikan kebebasan mutlak bagi rekayasawan front-end untuk mendesain simbol reaktif. Sebuah resistor tidak lagi berupa kotak garis hitam statis, namun merupakan komponen interaktif bersarang dengan titik sentuh (handles) yang secara logikal terikat ke port CircuitJSON. Pustaka tata letak seperti Elk.js atau Dagre juga dapat dihubungkan ke siklus hidup komponen untuk merapikan koneksi tata letak sirkuit rumit secara algoritmik apabila skematik yang diserap dari Gemini terdistorsi orientasi visualnya.³⁵

Tantangan visualisasi berikutnya adalah sambungan antar komponen. Garis-garis jaringan dikonstruksi menggunakan BaseEdge, dipercantik melalui modul kalkulasi seperti getSmoothStepPath yang memberikan garis ortogonal siku-siku layaknya kawat mekanik profesional.³⁷ Penggunaan kurva Spline atau Bezier standar akan menghilangkan kesan "teknik listrik" dan memberikan tampilan generik, sehingga perhitungan geometris dari sudut-sudut persimpangan diimplementasikan secara saksama.³⁸

Animasi Representasi Listrik Melalui SVG SMIL

Keunggulan radikal dari platform ini jika dibandingkan desain skematik pasif konvensional adalah kapabilitasnya mengubah abstrak teori fisika tegangan dan arus listrik ke dalam parameter optik yang secara mental intuitif untuk dicerna manusia—meniru fungsi indrawi visualisasi listrik.²²

Pergerakan arus disimulasikan melalui efek animasi elektron, yang digambarkan sebagai bola partikel atau pendaran cahaya (pulses) yang merambat searah jalur tembaga (kawat). Untuk menghindari beban berlebihan pada komputasi sinkronisasi frame JavaScript utama (seperti menggunakan requestAnimationFrame), platform melimpahkan tugas perhitungan jalur interpolasi ini langsung ke mesin render Scalable Vector Graphics (SVG) tingkat rendah peramban menggunakan sintaks animasi Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL).³⁹

Tabel 4 menjelaskan integrasi properti animasi SVG untuk merepresentasikan data matriks fisik yang dikalkulasikan oleh SPICE.

Variabel Fisis Sirkuit	Metode Representasi Estetika Visual	Konstruksi Elemen DOM dan Atribut SVG
Arus (Amperage)	Kecepatan gerakan partikel elektron di sepanjang kawat antar komponen. Arus searah mengalir dari terminal negatif menuju	Menerapkan tag <animateMotion> pada elemen <circle>. Durasi waktu animasi (atribut dur) ditetapkan berdasarkan

	positif. ²²	formula berkebalikan dengan arus mutlak (misal, $dur = 5s / Current$). Arus lebih besar menyebabkan dur mengecil, yang menghasilkan elektron yang berlari melesat kencang. Arah aliran dikendalikan oleh matriks orientasi jalur (atribut path) dan polaritas perhitungan SPICE. ³⁷
Tegangan (Voltage)	Perbedaan potensi, ketebalan, daya pendaran garis, atau kode warna berurutan (misal: merah menyala untuk tegangan maksimum, abu-abu netral untuk posisi ekuivalen tanah). ²²	Menyatukan keluaran model perpustakaan pemetaan data D3.js dengan properti stroke, merender nilai linier tegangan kontinu menjadi kode warna HEX interpolasi khusus. ²⁴ Selain warna, efek keaktifan (excitement) bisa direalisasikan dengan modulasi penyimpangan osilasi lintasan elektron. ²²
Daya Listrik (Wattage)	Representasi bahaya panas berlebih komponen. Jika arus terukur dikalikan tegangan melampaui toleransi spesifikasi perangkat keras logis (mis. resistor $1/4$ Watt).	Perubahan warna dinamis kotak SVG komponen menjadi gradasi peringatan bahaya (merah terang), yang dipicu oleh properti reaktif state transien React, didampingi simbol asap atau degradasi retak untuk menarik atensi terhadap kejangalan. ²²

Dengan metode `<animateMotion>`, partikel animasi ini direpresentasikan secara independen oleh peramban, meningkatkan optimisasi rendering.³⁷ Hal ini menjadi sangat krusial mengingat sistem berpotensi menampilkan simulasi papan induk (motherboard) yang memiliki ribuan tepi persimpangan (edges) yang disimulasikan serentak.

Prosedur Diagnostik Virtual dan Pemecahan Masalah

Komponen

Antarmuka ini melampaui paradigma visualisasi pasif dan bertransformasi menjadi laboratorium eksperimentasi berbasis skenario. Pengguna ditugaskan layaknya detektif medan lapangan, berbekal setara instrumen metrologi maya yang menduplikasi kerumitan dan umpan balik peralatan analisis sirkuit di dunia nyata.¹⁰

Pemeriksaan Jejak Tegangan Metodologi Hopscotch

Metode diagnosis arus terputus tertua namun paling andal di industri elektronika adalah pemantauan tegangan secara estafet atau yang sering disebut sebagai teknik pembacaan "Hopscotch".⁹ UI reaktif perangkat lunak menyediakan entitas *Multimeter Interaktif* yang dapat diseret melintasi kanvas. Berdasarkan protokol pengujian, teknisi secara sekuensial akan:

1. Menetapkan prob negatif (kabel referensi/COM hitam) tepat pada persimpangan titik sasis sirkuit atau tanah logikal sirkuit, yang membangun referensi tetap potensial 0 Volt dari SPICE.⁹
2. Menelusuri lintasan kelistrikan menggunakan prob positif merah secara bertahap mulai dari titik awal panel sumber tegangan utama. Probe ditempatkan pada terminal sebelum dan setelah setiap instrumen kontrol (seperti sakelar pemutus, kabel hubung, relai, atau beban bohlam).⁹
3. Memeriksa penurunan tegangan. Hukum fisika menentukan bahwa apabila tegangan positif masih terbaca sebelum komponen beban namun tegangan nol diukur di terminal keluaran komponen yang sama sementara tidak ada aliran arus, dapat dikonfirmasi bahwa koneksi atau sambungan konduktor tepat di komponen tersebut terputus (terbuka) dan merupakan akar masalah (failure point).⁹

Dengan mematikan visibilitas efek partikel aliran elektron dan memaksa teknisi untuk murni mengandalkan pengukuran multimeter maya, perangkat lunak mensimulasikan kegagalan analisis fisik, melatih nalar induktif secara sempurna.²³

Analisis Sinyal Tanda Tangan Kurva V-I (Octopus Tracer)

Untuk menemukan anomali semikonduktor canggih yang tersembunyi—di mana komponen tersebut tidak sepenuhnya mati (terbuka) maupun menyatu (hubung singkat), tetapi mengalami pelemahan degradasi parsial—perangkat lunak menyediakan fungsionalitas modul penguji jejak kurva V-I (sering diistilahkan tester Octopus).¹⁰

Fungsionalitas ini membangkitkan sinyal eksitasi arus bolak-balik (AC) artifisial, yang diterapkan pada komponen curiga yang diisolasi oleh pengguna dalam kanvas. Hasil arus dari respon eksitasi kemudian diukur melalui modul osiloskop mode X-Y. Modul ini dibangun berkat antarmuka grafik data khusus berbasis D3.js atau Recharts⁴², yang memplot Tegangan sebagai sumbu horisontal absolut (X) dengan Arus diletakkan tegak lurus pada poros (Y).¹⁰

Diagram fasa X-Y ini menciptakan bentuk visual spesifik, yang secara teknis memunculkan pola

Lissajous.¹⁰ Tabel 5 memaparkan hubungan bentuk tanda tangan V-I yang ditampilkan pada osiloskop virtual untuk menyimpulkan kondisi fungsional komponen.¹⁰

Tanda Tangan Pola Kurva V-I (Pola X-Y)	Deskripsi Fisiologis Komponen yang Dianalisis pada Layar Penguji	Konteks Analitis Diagnosis Kerusakan
Garis Lurus Horizontal Paralel	Arus nol absolut konstan meskipun tegangan berosilasi maju-mundur pada berbagai kisaran.	Pertanda sirkuit terbuka penuh. Terjadi retakan fisik ekstrem, kabel putus dari terminal internal komponen. ¹⁰
Garis Lurus Vertikal Paralel	Lonjakan arus maksimum terjadi saat tegangan nol konstan (semua energi tidak dihambat).	Hubung singkat mematikan. Jalur konduktif lebur di bagian inti perangkat yang dapat menyebabkan api fisik sekunder. ¹⁰
Elips Miring atau Berbentuk Melingkar	Respon bergeser fase (phase shift) mengindikasikan reaktansi dan pengisian muatan yang tertunda.	Indikasi klasik fungsi penyimpanan energi sehat dari sebuah induktor atau jaringan kapasitor yang masih optimal. Pelebaran bentuk menandakan deviasi kapasitas toleransi mikrofarrad komponen internal. ¹⁰
Bentuk Menyudut Melengkung Tajam	Terhalangnya aliran arus pada tegangan terbalik namun konduktif eksponensial di tegangan ambang maju (threshold voltage).	Sifat bawaan dioda atau karakteristik perbatasan bias kolektor semikonduktor aktif. ¹⁰

Keberadaan simulator level instrumen yang terintegrasi secara mulus ke antarmuka desain visual sirkuit berbasis pelambangan AI merepresentasikan revolusi besar. Peralatan pengujian metrik industri berat, yang pada kenyataannya harus dibeli seharga ribuan dolar per unit laboratorium kalibrasi, kini tersedia secara instan dalam perangkat lunak web melalui eksekusi komputasi numerik diferensial.¹⁰

Penyebaran Ekosistem Regional dan Skalabilitas Industri

Keberhasilan pengembangan arsitektur rekayasa perangkat lunak dengan interkoneksi kompleksitas algoritma—dari integrasi visi multimodal VLM, pengurutan struktur CircuitJSON dan sintesis MNA SPICE, hingga perancangan desain antarmuka DOM dinamis yang rumit—Sangat mengandalkan ekosistem industri komputasi terapan dan dukungan kolaborasi universitas tingkat regional. Infrastruktur yang didorong oleh standar web asinkron (Node.js, Wasm), pemrosesan beban antarmuka mikro, dan kapabilitas API terpusat mendemonstrasikan kelayakan platform berarsitektur kolaboratif tinggi.⁵⁰

Lingkup penyebaran regional dapat diamati pada pusat inovasi dan aglomerasi teknologi terkemuka di Indonesia, di mana kota-kota pelopor integrasi otomasi seperti Semarang menawarkan lahan inkubasi teknologi ideal.⁵² Tabel 6 menjelaskan jaringan sinergi pemangku kepentingan strategis yang relevan untuk proses skalabilitas platform troubleshooting komprehensif ini di area yang kaya kolaborasi semacam itu:

Sektor Pemangku Kepentingan	Peran Infrastruktural Ekosistem Semarang Raya	Relevansi dan Integrasi Aplikasi Perangkat Lunak
Agensi Rekayasa Perangkat Lunak Korporat	Perusahaan penyedia solusi perangkat lunak khusus dan Internet of Things (IoT) berskala enterprise, seperti Crocodic, mengelola SDM pemrograman mendalam dan keahlian infrastruktur terapan perbankan, analitik logistik, dan pengelolaan data terukur lintas bahasa komputasi (Node, IoT mikrokontroler). ⁵²	Bertanggung jawab membangun struktur backend modular sistem simulasi ini menjadi perangkat lunak komersial SaaS yang mapan. Dapat memfasilitasi integrasi WebSocket dan MQTT sistem, menghubungkan data anomali fisik sensor mesin pabrik nyata langsung menuju pemodelan grafis skematik diagnostik virtual di web, serta mendukung penyiapan tim rekayasawan lokal terlatih. ⁵⁴
Institusi Perguruan Tinggi Vokasi & Elektronika	Lembaga pendidikan teknik khusus komputer, seperti STEKOM University (Fokus	Ekosistem perguruan tinggi menjadi wadah inkubator dan laboratorium lapangan

	Diploma elektronik canggih), dan pendidikan fisika terapan proaktif, seperti Universitas PGRI (UPGRIS) dengan kurikulum pelatihan robotika intensif dan pelatihan elektronika mikro industri. ⁵⁶	penguji untuk verifikasi kualitas simulasi pendidikan. Sistem diukur seberapa besar dampak utilitas pembelajaran virtualnya dibandingkan kurikulum solder besi statis konvensional dalam menajamkan logika spasial kelistrikan bagi generasi engineer baru. ⁵⁶
Komunitas Pembuat (Makerspaces) & IoT Labs	Area komunal berkumpulnya inisiatif lokakarya rekayasa bebas, yang sering dimotori relawan kolaboratif perangkat keras IoT terjangkau (pengembang Arduino, Raspberry Pi platform), berinteraksi dalam naungan pengembang Google (GDG Semarang) atau Makerspace regional mendedikasikan waktu membedah sensor prototipe mesin rumit. ⁵¹	Penempatan modul visualisasi ke dalam jaringan kolaborasi ini memacu rekayasa terbalik (reverse engineering) yang kolaboratif. Penggemar perangkat keras bisa mengekstrak papan mikrokontroler yang digambar murni di atas serbet, mengonversinya via Gemini, dan secara dinamis mengetes daya tahan fungsional konsep sebelum beranjak mendesain prototipe sirkuit di pabrik. ⁵¹

Karakteristik arsitektur sisi klien murni berbasis kerangka React dari peramban menjadikannya agnostik dari sistem operasi terpusat (OS Agnostic). Pendekatan ini memungkinkan institusi vokasi dengan anggaran infrastruktur teknologi terbatas mendistribusikan perangkat lunak sebagai Progressive Web Application (PWA) tanpa membebani biaya komputasi backend berbasis langganan berat.⁶⁰ Skematik berbasis JSON yang ringan menjanjikan pelokalan kolaboratif besar-besaran, menciptakan perpustakaan kegagalan terkurasi (kurasi profil komponen aus dan data keandalan transistor spesifik per industri vendor perangkat keras regional) yang bisa didistribusikan bebas melalui repositori GitHub berarsitektur terbuka.²⁹

Kesimpulan

Laporan teknis ini mengartikulasikan spesifikasi menyeluruh dan tinjauan arsitektur lintas disiplin dari perangkat lunak konversi dan visualisasi sirkuit interaktif canggih. Fondasi utilitas revolusionernya dijangkarkan pada implementasi kecerdasan buatan Gemini versi terbaru yang

menyingkirkan paradigma ekstraksi bebas melalui penerapan yang diorkestrasi ketat dari mode output terstruktur berorientasi skema serta proses deteksi multimodal VLM yang dapat memetakan objek skematik elektronik dan nilai referensinya langsung dari metadata gambar raster.¹ Konversi aliran data menuju standar spesifikasi rendah CircuitJSON memastikan hierarki informasi netlist dirakit secara definitif, mengatasi kebingungan polaritas spasial menjadi komponen unit logikal konduktif presisi yang sangat komprehensif.⁶

Fungsionalitas simulasi interaktif dimungkinkan berkat migrasi mesin eksekusi matriks analitik kompleks berbasis program SPICE ke batas komputasi sisi klien WebAssembly di peramban, menyelesaikan kalkulasi transien non-linear arus searah skala mikro seketika dalam orde waktu milidetik.⁷ Keterbatasan mekanis yang mematikan bagi kalkulasi komputasi tradisional (matriks singular saat injeksi hubung singkat atau sirkuit tak terbatas yang terputus) berhasil dimitigasi sepenuhnya melalui perumusan adaptif injeksi resistor parasit raksasa fiktif dan konfigurasi toleransi GMIN komputasi otomatis.²⁰

Lapisan presentasi visual mengemas kompleksitas matematis ini di bawah rendering kanvas React Flow yang dioptimalkan, memancarkan animasi laju gelombang kelistrikan dinamis menggunakan sinkronisasi atribut <animateMotion> berbasis model SMIL SVG yang elegan dari skala vektor antarmuka, selaras dengan representasi kode warna potensi voltase turunan perpustakaan pemetaan algoritmik D3.js.³⁵ Ditambah perbekalan piranti metrologi ukur maya presisi tinggi layaknya pelacak kurva instrumen kelistrikan mutakhir tingkat pabrik Octopus¹⁰, platform simulasi berbasis konversi AI skematik ke web grafis mengantarkan kapabilitas laboratorium fisik terakreditasi menuju kemudahan klik komputasional tak terhingga. Menempatkannya dengan sinergis di atas peta infrastruktur inovasi perangkat lunak rekayasa terkemuka regional semacam di ekosistem Semarang Jawa Tengah⁵³, mengafirmasi bahwa integrasi keilmuan ini tak ayal akan mendisrupsi prosedur inspeksi, validasi pabrik, kurikulum keteknikan sistem perangkat keras mekanis, dan percepatan pelatihan penguatan teknisi secara universal di generasi dekade yang akan datang.

Karya yang dikutip

1. From Schematics to Netlists – Electrical Circuit Analysis Using Deep-Learning Methods, diakses Mei 15, 2026, https://www.researchgate.net/publication/386272021_From_Schematics_to_Netlists_-_Electrical_Circuit_Analysis_Using_Deep-Learning_Methods
2. From Schematics to Netlists – Electrical Circuit Analysis Using Deep-Learning Methods, diakses Mei 15, 2026, <https://ars.copernicus.org/articles/22/61/2024/ars-22-61-2024.html>
3. EEschematic: Multimodal-LLM Based AI Agent for Schematic Generation of Analog Circuit Chang Liu is sponsored by Peter Denyer's PhD Scholarship at The University of Edinburgh - arXiv, diakses Mei 15, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.17002v1>
4. CircuitJSON Schematics Overview - Emergent Mind, diakses Mei 15, 2026, <https://www.emergentmind.com/topics/circuitjson-schematics>

5. Circuit Troubleshooting Techniques: A Practical Guide - Cadence PCB Design & Analysis, diakses Mei 15, 2026,
<https://resources.pcb.cadence.com/blog/2025-circuit-troubleshooting-techniques>
6. tscircuit/circuit-json: Circuit JSON a low-level circuit ... - GitHub, diakses Mei 15, 2026, <https://github.com/tscircuit/circuit-json>
7. Ngspice, the open source Spice circuit simulator - Intro, diakses Mei 15, 2026, <https://ngspice.sourceforge.io/>
8. xyflow/awesome-node-based-uis - GitHub, diakses Mei 15, 2026, <https://github.com/xyflow/awesome-node-based-uis>
9. Troubleshooting Series Components – Multimeters 101: Basic Operation, Care and Maintenance and Advanced Troubleshooting for the Skilled Trades - eCampusOntario Pressbooks, diakses Mei 15, 2026, <https://ecampusontario.pressbooks.pub/multimeters101/chapter/troubleshooting-series-components/>
10. Revolutionize Troubleshooting: Build Your Own Circuit Tester - Instructables, diakses Mei 15, 2026, <https://www.instructables.com/Revolutionize-Troubleshooting-Build-Your-Own-Circuit/>
11. Structured outputs - generateContent API - Google AI for Developers, diakses Mei 15, 2026, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output>
12. Gemini 3 prompting guide | Generative AI on Vertex AI - Google Cloud Documentation, diakses Mei 15, 2026, <https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/start/gemini-3-prompting-guide>
13. Getting Started with Gemini | Prompt Engineering Guide, diakses Mei 15, 2026, <https://www.promptingguide.ai/models/gemini>
14. The Basics - Documentation - CircuitLab, diakses Mei 15, 2026, <https://www.circuitlab.com/docs/the-basics/>
15. Schema-First Prompt Engineering: The Gemini Lesson That Will Save Your Production App, diakses Mei 15, 2026, <https://dev.to/prasadt1/schema-first-prompt-engineering-the-gemini-lesson-that-will-save-your-production-app-5976>
16. Structured Output with Gemini Models: Begging, Threatening, and JSON-ing | by Saverio Terracciano | Google Cloud - Medium, diakses Mei 15, 2026, <https://medium.com/google-cloud/structured-output-with-gemini-models-begging-borrowing-and-json-ing-f70ffd60eae6>
17. Prompt Engineering Pattern Library: 50 Templates - Digital Applied, diakses Mei 15, 2026, <https://www.digitalapplied.com/blog/prompt-engineering-pattern-library-50-templates>
18. Generate structured output (like JSON and enums) using the Gemini API | Firebase AI Logic, diakses Mei 15, 2026, <https://firebase.google.com/docs/ai-logic/generate-structured-output>
19. Structured outputs - Interactions API - Google AI for Developers, diakses Mei 15,

- 2026, <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/interactions/structured-output>
20. Simulation Troubleshooting | Altium Designer Technical Documentation, diakses Mei 15, 2026, <https://www.altium.com/documentation/altium-designer/circuit-simulation/troubleshooting>
 21. Enhancing Large Language Models for End-to-End Circuit Analysis Problem Solving - arXiv, diakses Mei 15, 2026, <https://arxiv.org/html/2512.10159v1>
 22. Visualizing Current Flow Through a Resistor Circuit : 4 Steps (with Pictures) - Instructables, diakses Mei 15, 2026, <https://www.instructables.com/Visualizing-Circuits/>
 23. Circuit Construction Kit: DC - PhET, diakses Mei 15, 2026, https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html
 24. CircuitJS1 - Interactive Circuit Simulator - Lushprojects.com, diakses Mei 15, 2026, <https://lushprojects.com/circuitjs/>
 25. SPICE Simulation Basics Part 1: Getting Started | EAGLE | Blog - Autodesk, diakses Mei 15, 2026, <https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/spice-simulation-part-1/>
 26. Example Circuits and Netlists | Using the Spice Circuit Simulation Program | Electronics Textbook, diakses Mei 15, 2026, <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-7/example-circuits-and-netlists/>
 27. SimcirJS - Kazuhiko Arase's Workplace, diakses Mei 15, 2026, <https://kazuhikoarase.github.io/simcirjs/>
 28. CircuitJS: Complete circuit simulator in browser. Includes examples and an editor as well., diakses Mei 15, 2026, https://www.reddit.com/r/webdev/comments/4e5hnu/circuitjs_complete_circuit_simulator_in_browser/
 29. GitHub - sharpie7/circuitjs1: Electronic Circuit Simulator in the Browser, diakses Mei 15, 2026, <https://github.com/sharpie7/circuitjs1>
 30. PySpice · PyPI, diakses Mei 15, 2026, <https://pypi.org/project/PySpice/>
 31. SPICE Quirks | Using the Spice Circuit Simulation Program | Electronics Textbook, diakses Mei 15, 2026, <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-7/spice-quirks/>
 32. How do I simulate a short/open circuit in LTSpice? - Electrical Engineering Stack Exchange, diakses Mei 15, 2026, <https://electronics.stackexchange.com/questions/579596/how-do-i-simulate-a-short-open-circuit-in-ltspice>
 33. SPICE Modeling of Resistor Circuits - "Modular Electronics Learning (ModEL) project", diakses Mei 15, 2026, http://ibiblio.org/kuphaldt/socratic/model/mod_spice_r.pdf
 34. Electrical Design Worst-Case Circuit Analysis: Guidelines and Draft Standard (REV A) - S3VI, diakses Mei 15, 2026, <https://s3vi.ndc.nasa.gov/ssri-kb/static/resources/TOR-2013-00297.pdf>
 35. React Flow Examples - Medium, diakses Mei 15, 2026,

- <https://medium.com/react-digital-garden/react-flow-examples-2cbb0bab4404>
36. Examples - React Flow, diakses Mei 15, 2026, <https://reactflow.dev/examples>
 37. Animating Edges - React Flow, diakses Mei 15, 2026, <https://reactflow.dev/examples/edges/animating-edges>
 38. Master React Flow Edges in 1 Hour - YouTube, diakses Mei 15, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=FrJtdxqY4GE>
 39. A Guide to SVG Animations (SMIL) - CSS-Tricks, diakses Mei 15, 2026, <https://css-tricks.com/guide-svg-animations-smil/>
 40. SVG Animation. SVG stands for Scalable Vector... | by Ryan Brownhill | Medium, diakses Mei 15, 2026, https://medium.com/@ryan_brownhill/svg-animation-d7d5486103bb
 41. Change svg speed of AnimateTransform speed - Stack Overflow, diakses Mei 15, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/76343870/change-svg-speed-of-animatetransform-speed>
 42. D3 by Observable | The JavaScript library for bespoke data visualization, diakses Mei 15, 2026, <https://d3js.org/>
 43. Suggest a network visualization library : r/reactjs - Reddit, diakses Mei 15, 2026, https://www.reddit.com/r/reactjs/comments/1ii3jkv/suggest_a_network_visualization_library/
 44. Is it possible to custom animation of edge? #2332 - GitHub, diakses Mei 15, 2026, <https://github.com/xyflow/xyflow/discussions/2332>
 45. Tuning Edge Animations in Reactflow for Optimal Performance - Liam ERD, diakses Mei 15, 2026, <https://liambx.com/blog/tuning-edge-animations-reactflow-optimal-performance>
 46. Voltage and Current Sensors | PASCO, diakses Mei 15, 2026, <https://www.pasco.com/products/guides/voltage-and-current-sensors>
 47. Free Online Industrial Electrical Troubleshooting Game - BIN95, diakses Mei 15, 2026, <https://bin95.com/industrial/electrical-troubleshooting.htm>
 48. Top 10 JavaScript Data Visualization libraries - Synergy Codes, diakses Mei 15, 2026, <https://www.synergycodes.com/blog/top-10-javascript-data-visualization-libraries>
 49. Five strategies for improving output with circuit diagram software - Cadonix, diakses Mei 15, 2026, <https://www.cadonix.com/five-strategies-for-improving-output-with-circuit-diagram-software/>
 50. DiscoverE - Engineering Navigator, diakses Mei 15, 2026, <https://navigator.discovere.org/opportunity/117758>
 51. Member Spotlight: 1st Maker Space - Indiana IoT Lab, diakses Mei 15, 2026, <https://indianaiot.com/member-spotlight-1st-maker-space/>
 52. Top 10+ IT Companies in Semarang (2026) - TechBehemoths, diakses Mei 15, 2026, <https://techbehemoths.com/companies/semarang>
 53. Top Internet of Things Companies in Indonesia - May 2026 Rankings | Clutch.co,

- diakses Mei 15, 2026, <https://clutch.co/id/developers/internet-of-things>
54. Jasa Pembuatan Aplikasi (Android & iOS) Custom & AI Solution, diakses Mei 15, 2026, <https://crocodic.com/>
55. Build Your Own Circuits in Browser | ESP32, Arduino, Raspberry Pi Pico - YouTube, diakses Mei 15, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=t7dLSCKKRnU>
56. University of Science and Computer Technology - Universitas STEKOM, diakses Mei 15, 2026, <https://stekom.ac.id/en>
57. Physics Education – Universitas PGRI Semarang, diakses Mei 15, 2026, <https://fisika.upgris.ac.id/kegiatan.html>
58. GDG Semarang | Google Developer Groups, diakses Mei 15, 2026, <https://gdg.community.dev/gdg-semarang/>
59. Yogyakarta community joins Arduino celebration - Science & Tech - The Jakarta Post, diakses Mei 15, 2026, <https://www.thejakartapost.com/life/2017/04/08/yogyakarta-community-joins-arduino-celebration.html>
60. Top Software Development Companies Indonesia - 2026 Reviews - Goodfirms, diakses Mei 15, 2026, <https://www.goodfirms.co/directory/country/top-software-development-companies/indonesia>
61. PART 10 - INTERACTIVE MAP TUTORIAL APPLYING ANIMATIONS TO SVG ELEMENTS USING JAVASCRIPT - YouTube, diakses Mei 15, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=e4Z7dlOKR70>